

第5章

【例 5.2】 (2001) 设随机变量 X 和 Y 的数学期望分别为 -2 和 2 , 方差分别为 1 和 4 , 而相关系数为 -0.5 , 则根据切比雪夫不等式 $P\{|X+Y| \geq 6\} \leq$ _____.

分析 由于 $E(X+Y) = 0$, 且

$$\begin{aligned} D(X+Y) &= D(X) + D(Y) + 2\rho_{XY} \sqrt{D(X)} \sqrt{D(Y)} \\ &= 1 + 4 - 2 \times 0.5 \times 1 \times 2 = 3, \end{aligned}$$

$$\text{所以 } P\{|X+Y-0| \geq 6\} \leq \frac{D(X+Y)}{6^2} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}.$$

答案应填 $\frac{1}{12}$.

【例 5.4】 (2005) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 为独立同分布的随机变量序列, 且均服从参数为 $\lambda (\lambda > 1)$ 的指数分布, 记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 则有

$$(A) \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{\lambda \sqrt{n}} \leq x \right\} = \Phi(x).$$

$$(B) \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{\sqrt{n\lambda}} \leq x \right\} = \Phi(x).$$

$$(C) \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\lambda \sum_{i=1}^n X_i - n}{\sqrt{n}} \leq x \right\} = \Phi(x).$$

$$(D) \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - \lambda}{\sqrt{n\lambda}} \leq x \right\} = \Phi(x).$$

解 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, 且 $E(X_n) = \frac{1}{\lambda}, D(X_n) = \frac{1}{\lambda^2}$, 则根据列维 — 林德伯格定理有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n \cdot \frac{1}{\lambda}}{\sqrt{n} \cdot \frac{1}{\lambda}} \leq x \right\} = \Phi(x).$$

答案应选(C).

【例 5.5】 (2020) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 为独立同分布的随机变量序列, 其中 $P\{X_i = 0\} = P\{X_i = 1\} = \frac{1}{2}, i = 1, 2, \dots$. $\Phi(x)$ 表示标准

正态分布函数, 则利用中心极限定理可得 $P\left\{\sum_{i=1}^{100} X_i \leq 55\right\}$ 的近似值为

(A) $1 - \Phi(1)$. (B) $\Phi(1)$. (C) $1 - \Phi(0.2)$. (D) $\Phi(0.2)$.

解 X_i 独立同分布. $\begin{array}{c|cc} X_i & 0 & 1 \\ \hline P & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}$, 故 $EX_i = \frac{1}{2}, DX_i = \frac{1}{4}$.

$$E\left\{\sum_{i=1}^{100} X_i\right\} = 100 \cdot \frac{1}{2} = 50, D\left\{\sum_{i=1}^{100} X_i\right\} = 100 \cdot \frac{1}{4} = 25.$$

根据中心极限定理 $\sum_{i=1}^{100} X_i$ 近似服从正态分布 $N(50, 25)$,

$$\begin{aligned} P\left\{\sum_{i=1}^{100} X_i \leq 55\right\} &= P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 50}{\sqrt{25}} \leq \frac{55 - 50}{\sqrt{25}}\right\} = \Phi\left(\frac{55 - 50}{\sqrt{25}}\right) \\ &= \Phi(1). \end{aligned}$$

答案应选(B).

十一、(本题满分8 分) (2001年数三)

生产线生产的产品成箱包装,每箱的重量是随机的,假设每箱平均重50 千克,标准差为5 千克.若用最大载重量为5 吨的汽车承运,试利用中心极限定理说明每辆车最多可以装多少箱,才能保障不超载的概率大于0.977. ($\Phi(2)=0.977$,其中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数).

【详解】设 $X_i (i=1, 2, \cdots, n)$ 是装运的第 i 箱的重量(单位:千克), n 是所求箱数. 由题设可以将 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 视为独立同分布的随机变量,而 n 箱的总重量 $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ 是独立同分布随机变量之和.

由题设, 有 $E(X_i) = 50, \sqrt{D(X_i)} = 5$ (单位:千克)

$$\text{所以} \quad E(S_n) = E(X_1 + X_2 + \cdots + X_n) = EX_1 + EX_2 + \cdots + EX_n = 50n$$

$$D(S_n) = D(X_1 + X_2 + \cdots + X_n) = DX_1 + DX_2 + \cdots + DX_n = 25n$$

则根据列维—林德伯格中心极限定理, 知 S_n 近似服从正态分布 $N(50n, 25n)$,

箱数 n 根据下述条件确定

$$P\{S_n \leq 5000\} = P\left\{\frac{S_n - 50n}{5\sqrt{n}} \leq \frac{5000 - 50n}{5\sqrt{n}}\right\} \quad (\text{将 } S_n \text{ 标准化})$$

$$\approx \Phi\left(\frac{1000 - 10n}{\sqrt{n}}\right) > 0.977 = \Phi(2)$$

由此得

$$\frac{1000 - 10n}{\sqrt{n}} > 2,$$

从而 $n < 98.0199$ ，即最多可以装98箱.

第6章

【例 7.1】 (2009) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自二项分布总体 $B(n, p)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差, 记统计量 $T = \bar{X} - S^2$, 则 $ET =$ _____.

分析
$$\begin{aligned} E(\bar{X} - S^2) &= E\bar{X} - ES^2 = np - np(1-p) \\ &= np[1 - (1-p)] = np^2. \end{aligned}$$

答案应填 np^2 .

【例 7.4】 (2008) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本. 记

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, T = \bar{X}^2 - \frac{1}{n} S^2.$$

(I) 求 ET ;

(II) 当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时, 求 DT .

解 (I) $ET = E\left(\bar{X}^2 - \frac{1}{n} S^2\right) = E(\bar{X}^2) - \frac{1}{n} ES^2$

$$= D(\bar{X}) + (E\bar{X})^2 - \frac{1}{n} \sigma^2$$

$$= \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2 - \frac{\sigma^2}{n} = \mu^2.$$

(II) 当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时, $\bar{X} \sim N\left(0, \frac{1}{n}\right)$, 所以 $\frac{\bar{X}-0}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \sqrt{n} \bar{X} \sim N(0, 1)$,

即 $n\bar{X}^2 \sim \chi^2(1)$. 又 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = (n-1)S^2 \sim \chi^2(n-1)$, 且 $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立, $D(\chi^2(n)) = 2n$, 故

$$\begin{aligned} DT &= D\left(\bar{X}^2 - \frac{1}{n} S^2\right) = D(\bar{X}^2) + \frac{1}{n^2} DS^2 \\ &= \frac{1}{n^2} D(n\bar{X}^2) + \frac{1}{n^2(n-1)^2} D[(n-1)S^2] \\ &= \frac{1}{n^2} \cdot 2 + \frac{1}{n^2(n-1)^2} \cdot 2(n-1) \\ &= \frac{2}{n^2} \left(1 + \frac{1}{n-1}\right) \\ &= \frac{2}{n(n-1)}. \end{aligned}$$

【例 6.11】 (2001) 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$). 从该总体中抽取简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_{2n}$ ($n \geq 2$), 其样本均值为 $\bar{X} =$

$$\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} X_i, \text{ 求统计量 } Y = \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2 \text{ 的数学期望 } EY.$$

解 方法一: 构造一个新的简单随机样本:

$$(X_1 + X_{n+1}), (X_2 + X_{n+2}), \dots, (X_n + X_{2n}),$$

可视它为来自总体 $N(2\mu, 2\sigma^2)$. 新样本均值为

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{2n} X_i = 2\bar{X}.$$

$$\text{新样本方差为 } \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} Y.$$

$$\text{因此 } E\left(\frac{1}{n-1} Y\right) = 2\sigma^2, \text{ 即 } EY = 2(n-1)\sigma^2.$$

方法二: 记 $\bar{X}' = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \bar{X}'' = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_{n+i}$, 显然有

$$\bar{X}' + \bar{X}'' = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{2n} X_i = 2\bar{X}.$$

$$\begin{aligned} EY &= E\left[\sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2\right] \\ &= E\left\{\sum_{i=1}^n [(X_i - \bar{X}') + (X_{n+i} - \bar{X}'')]^2\right\} \\ &= E\left\{\sum_{i=1}^n [(X_i - \bar{X}')^2 + 2(X_i - \bar{X}')(X_{n+i} - \bar{X}'') + (X_{n+i} - \bar{X}'')^2]\right\} \\ &= (n-1)E\left[\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}')^2\right] + 0 + \\ &\quad (n-1)E\left[\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_{n+i} - \bar{X}'')^2\right] \\ &= (n-1)\sigma^2 + (n-1)\sigma^2 = 2(n-1)\sigma^2. \end{aligned}$$

【注】 这里有利用 $X_i - \bar{X}'$ 与 $X_{n+i} - \bar{X}''$ 相互独立 ($i = 1, 2, \dots, n$), 从而 $E[(X_i - \bar{X}')(X_{n+i} - \bar{X}'')] = E(X_i - \bar{X}')E(X_{n+i} - \bar{X}'') = 0 \cdot 0 = 0$.

【例 6.12】 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 记 $Y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i - \mu|$.

求 (I) $E(Y)$;

(II) $D(Y)$.

解 (I) $E(Y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E|X_i - \mu| = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E|X - \mu|$

$$= E|X - \mu| = \sigma E \left| \frac{X - \mu}{\sigma} \right|$$

$$= \sigma \int_{-\infty}^{+\infty} |t| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} t e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sigma \int_0^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} d\left(\frac{t^2}{2}\right)$$

$$= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sigma.$$

$$(II) D(Y) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D|X_i - \mu| = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D|X - \mu|$$

$$= \frac{1}{n} D|X - \mu| = \frac{\sigma^2}{n} D \left| \frac{X - \mu}{\sigma} \right|$$

$$= \frac{\sigma^2}{n} \left[E \left| \frac{X - \mu}{\sigma} \right|^2 - \left(E \left| \frac{X - \mu}{\sigma} \right| \right)^2 \right]$$

$$= \frac{\sigma^2}{n} \left[E \left(\frac{X - \mu}{\sigma} \right)^2 - \left(\sqrt{\frac{2}{\pi}} \right)^2 \right]$$

$$= \frac{\sigma^2}{n} \left[D \left(\frac{X - \mu}{\sigma} \right) - \frac{2}{\pi} \right]$$

$$= \left(1 - \frac{2}{\pi} \right) \frac{\sigma^2}{n}.$$

1. (2004 年数学一、三、四) 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0,1)$, 对给定的 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 数 u_α 满足 $P\{X > u_\alpha\} = \alpha$. 若 $P\{|X| < x\} = \alpha$, 则 x 等于 【 】

(A) $u_{\frac{\alpha}{2}}$.

(B) $u_{1-\frac{\alpha}{2}}$.

(C) $u_{\frac{1-\alpha}{2}}$.

(D) $u_{1-\alpha}$.

解 已知 $X \sim N(0,1) \Rightarrow P\{X < -x\} = P\{X > x\}$. 由 $P\{|X| < x\} = \alpha$, 则

$$\begin{aligned} 1 - \alpha &= 1 - P\{|X| < x\} = P\{|X| \geq x\} = P\{|X| > x\} \\ &= 2P\{X > x\}, \end{aligned}$$

$$\Rightarrow P\{X > x\} = \frac{1-\alpha}{2} \Rightarrow x = u_{\frac{1-\alpha}{2}}.$$

所以答案为(C).

2. (2013 年数学一) 设随机变量 $X \sim t(n)$, $Y \sim F(1, n)$, 给定 $\alpha (0 < \alpha < 0.5)$, 常数 c 满足 $P\{X > c\} = \alpha$. 则 $P\{Y > c^2\} =$ 【 】
- (A) α . (B) $1 - \alpha$. (C) 2α . (D) $1 - 2\alpha$.

解 由 $X \sim t(n)$, $P\{X > c\} = \alpha$, $0 < \alpha < 0.5$, 可知常数 c 大于零. 又由

$$X \sim t(n) \Rightarrow X^2 \sim F(1, n),$$

再由 $Y \sim F(1, n)$, 可知随机变量 Y 与 X^2 同分布, 则

$$P\{Y > c^2\} = P\{X^2 > c^2\} = P\{|X| > c\} = 2 \cdot P\{X > c\} = 2\alpha.$$

所以答案为(C).

4. (1999 年数学三) 在天平上重复称量一重为 a 的物品, 假设各次称量结果相互独立且同服从正态分布 $N(a, 0.2^2)$. 若以 $\bar{X}_n$ 表示 n 次称量结果的算术平均值, 为使

$$P\{|\bar{X}_n - a| < 0.1\} \geq 0.95,$$

则 n 的最小值应不小于自然数_____.

解 由 $\bar{X}_n \sim N\left(a, \frac{0.2^2}{n}\right) \Rightarrow \frac{\bar{X}_n - a}{0.2/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$. 则

$$\begin{aligned} P\{|\bar{X}_n - a| < 0.1\} &= P\left\{\left|\frac{\bar{X}_n - a}{0.2/\sqrt{n}}\right| < \frac{0.1}{0.2/\sqrt{n}}\right\} \\ &= 2 \cdot \Phi\left(\frac{0.1}{0.2/\sqrt{n}}\right) - 1 = 2 \cdot \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{2}\right) - 1. \end{aligned}$$

则

$$P\{|\bar{X}_n - a| < 0.1\} \geq 0.95 \Leftrightarrow 2 \cdot \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{2}\right) - 1 \geq 0.95$$

$$\Leftrightarrow \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{2}\right) \geq 0.975$$

$$\Leftrightarrow \frac{\sqrt{n}}{2} \geq z_{0.025} = 1.96 \text{ (查标准正态 } \alpha \text{-分位数表得)}$$

$$\Leftrightarrow n \geq (2 \times 1.96)^2 \approx 15.37.$$

所以, 最小的自然数 n 应不小于 16. 故答案为 16.

注释 本题应给出标准正态分布的 α -分位数 $z_{0.025} = 1.96$.

5. (1997 年数学三) 设随机变量 X 和 Y 相互独立且都服从 $N(0, 3^2)$, 而 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_9$ 分别是来自总体 X 和 Y 的简单随机样本, 则统计量

$$Z = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + Y_2^2 + \dots + Y_9^2}}$$

服从_____；参数为_____.

解 由 $\sum_{i=1}^9 X_i \sim N(0, 9 \times 3^2) \Rightarrow \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 X_i \sim N(0, 1)$. 又由

$$\sum_{i=1}^9 \left(\frac{Y_i}{3}\right)^2 \sim \chi^2(9),$$

且与前者相互独立, 由 t -分布的定义知, 则

$$Z = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + Y_2^2 + \dots + Y_9^2}} = \frac{\sum_{i=1}^9 X_i / 9}{\sqrt{\sum_{i=1}^9 \left(\frac{Y_i}{3}\right)^2 / 9}} \sim t(9).$$

所以答案分别为 $t(9)$ -分布和 9.

7. (2001 年数学三) 设总体 X 服从正态分布 $N(0, 2^2)$, 而 $X_1, X_2, \dots, X_{15}$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 则随机变量 $Y = \frac{X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_{10}^2}{2(X_{11}^2 + X_{12}^2 + \dots + X_{15}^2)}$ 服从_____分布, 参数为_____.

解 由 $\frac{X_i}{2} \sim N(0, 1), i=1, 2, \dots, 15$, 且相互独立. 则

$$\sum_{i=1}^{10} \left(\frac{X_i}{2}\right)^2 \sim \chi^2(10), \quad \sum_{i=11}^{15} \left(\frac{X_i}{2}\right)^2 \sim \chi^2(5),$$

且相互独立, 由 F -分布的定义知

$$\frac{\sum_{i=1}^{10} X_i^2}{2 \sum_{i=11}^{15} X_i^2} = \frac{\sum_{i=1}^{10} \left(\frac{X_i}{2}\right)^2 / 10}{\sum_{i=11}^{15} \left(\frac{X_i}{2}\right)^2 / 5} \sim F(10, 5).$$

所以, 随机变量 Y 服从 $F(10, 5)$ -分布, 参数为 $(10, 5)$.

6. (1998 年数学三) 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自正态总体 $N(0, 2^2)$ 的简单随机样本, 令

$$T = a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 - 4X_4)^2.$$

则当 $a = \underline{\hspace{2cm}}, b = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, 统计量 T 服从 χ^2 -分布, 其自由度为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解 由 $X_1 - 2X_2 \sim N(0, 20), 3X_3 - 4X_4 \sim N(0, 100)$

$$\Rightarrow \frac{(X_1 - 2X_2)^2}{20} \sim \chi^2(1), \quad \frac{(3X_3 - 4X_4)^2}{100} \sim \chi^2(1),$$

且 $\frac{(X_1 - 2X_2)^2}{20}$ 与 $\frac{(3X_3 - 4X_4)^2}{100}$ 相互独立. 由 χ^2 -分布的独立可加性知

$$\frac{1}{20}(X_1 - 2X_2)^2 + \frac{1}{100}(3X_3 - 4X_4)^2 \sim \chi^2(2).$$

所以答案分别为 $a = \frac{1}{20}, b = \frac{1}{100}$, 自由度为 2.

8. (1994 年数学三) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本,

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \text{ 记}$$

$$S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad S_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

$$S_3^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2, \quad S_4^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2,$$

则服从自由度为 $n-1$ 的 t -分布的随机变量是

【 】

(A) $\frac{\bar{X} - \mu}{S_1 / \sqrt{n-1}}, \quad (B) \frac{\bar{X} - \mu}{S_2 / \sqrt{n-1}}, \quad (C) \frac{\bar{X} - \mu}{S_3 / \sqrt{n}}, \quad (D) \frac{\bar{X} - \mu}{S_4 / \sqrt{n}}.$

解 根据抽样分布定理, 有

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \Rightarrow \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1); \quad \frac{n \cdot S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$$

且 $\bar{X}$ 与 S_2^2 相互独立. 由 t -分布的定义知

$$\frac{\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}}{\sqrt{\frac{n \cdot S_2^2}{\sigma^2} / (n-1)}} \sim t(n-1) \Rightarrow \frac{\bar{X} - \mu}{S_2 / \sqrt{n-1}} \sim t(n-1).$$

所以答案为(B).

9. (2005 年数学一) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 为总体 $N(0, 1)$ 的简单随机样本, $\bar{X}, S^2$ 分别为样本均值与样本方差, 则 【 】

(A) $n\bar{X} \sim N(0, 1)$.

(B) $nS^2 \sim \chi^2(n)$.

(C) $\frac{(n-1)\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$.

(D) $\frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^n X_i^2} \sim F(1, n-1)$.

解 由抽样分布的结论知

$$\sqrt{n}\bar{X} \sim N(0, 1), \quad (n-1)S^2 \sim \chi^2(n-1), \quad \frac{\sqrt{n}\bar{X}}{S} \sim t(n-1),$$

则(A), (B), (C) 均不对. 又由

$$X_1^2 \sim \chi^2(1), \quad \sum_{i=2}^n X_i^2 \sim \chi^2(n-1),$$

且相互独立, 再由 F -分布的定义知

$$\frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^n X_i^2} = \frac{X_1^2/1}{\sum_{i=2}^n X_i^2 / (n-1)} \sim F(1, n-1).$$

所以答案为(D).

11. (2014 年数学三) 设 X_1, X_2, X_3 是来自总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 则统计量 $S = \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2} |X_3|}$ 服从的分布为 【 】

- (A) $F(1, 1)$. (B) $F(2, 1)$. (C) $t(1)$. (D) $t(2)$.

解 由 X_1, X_2, X_3 相互独立同分布, 且 $X_1 \sim N(0, \sigma^2)$, 则

$$X_1 - X_2 \sim N(0, 2\sigma^2), \quad \frac{X_3}{\sigma} \sim N(0, 1) \Rightarrow \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0, 1),$$

且 $\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma}$ 与 X_3 相互独立, 则

$$\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2} |X_3|} = \frac{\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma}}{\sqrt{\left(\frac{X_3}{\sigma}\right)^2 / 1}} \sim t(1).$$

故答案为(C).

12. (2002 年数学三) 设随机变量 X 和 Y 都服从标准正态分布, 则 【 】
- (A) $X+Y$ 服从正态分布. (B) X^2+Y^2 服从 χ^2 -分布.
- (C) X^2 和 Y^2 都服从 χ^2 -分布. (D) X^2/Y^2 服从 F -分布.

解 选项(B),(D)均缺独立性条件; 选项(A)缺独立性条件或缺 (X,Y) 服从二维正态分布的条件; 而 $X^2 \sim \chi^2(1), Y^2 \sim \chi^2(1)$, 故答案为(C).

13. (2003 年数学一) 设随机变量 $X \sim t(n) (n > 1)$, $Y = \frac{1}{X^2}$, 则 【 】
- (A) $Y \sim \chi^2(n)$. (B) $Y \sim \chi^2(n-1)$.
- (C) $Y \sim F(n, 1)$. (D) $Y \sim F(1, n)$.

解 已知 $X \sim t(n)$, 由 t -分布的定义知, 存在随机变量 $V \sim N(0, 1)$, $Z \sim \chi^2(n)$, 且相互独立, 使得

$$X = \frac{V}{\sqrt{Z/n}} \Rightarrow X^2 = \frac{V^2}{Z/n} \Rightarrow Y = \frac{1}{X^2} = \frac{Z/n}{V^2} = \frac{Z/n}{V^2/1},$$

且随机变量 Z 与 V^2 相互独立, $V^2 \sim \chi^2(1)$. 再由 F -分布的定义知 $Y \sim F(n, 1)$, 故答案为(C).

10. (2012 年数学三) 设 X_1, X_2, X_3, X_4 为总体 $N(1, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 则统计量 $\frac{X_1 - X_2}{|X_3 + X_4 - 2|}$ 的分布为 【 】
- (A) $N(0, 1)$. (B) $t(1)$. (C) $\chi^2(1)$ (D) $F(1, 1)$.

解 由

$$\begin{aligned} X_1 - X_2 &\sim N(0, 2\sigma^2), \quad X_3 + X_4 \sim N(2, 2\sigma^2) \\ \Rightarrow \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma} &\sim N(0, 1), \quad \frac{X_3 + X_4 - 2}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0, 1), \\ \text{且 } \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma} &\text{ 与 } \frac{X_3 + X_4 - 2}{\sqrt{2}\sigma} \text{ 相互独立, 则} \end{aligned}$$

$$\frac{X_1 - X_2}{|X_3 + X_4 - 2|} = \frac{\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma}}{\sqrt{\left(\frac{X_3 + X_4 - 2}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2 / 1}} \sim t(1).$$

故答案为(B).

15. (2004 年数学三) 设总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$, 总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 分别是总体 X 和 Y 的简单随机样本, $\bar{X} = \frac{1}{n_1} \sum_{i=1}^{n_1} X_i, \bar{Y} = \frac{1}{n_2} \sum_{i=1}^{n_2} Y_i$. 则

$$E \left[\frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2}{n_1 + n_2 - 2} \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解 由 $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n_1 - 1)$, 则

$$E \left[\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 \right] = n_1 - 1 \Rightarrow E \left[\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 \right] = (n_1 - 1)\sigma^2;$$

同理, 由

$$\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2 \sim \chi^2(n_2 - 1),$$

则

$$E \left[\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2 \right] = n_2 - 1 \Rightarrow E \left[\sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2 \right] = (n_2 - 1)\sigma^2.$$

于是, 有

$$\begin{aligned} E \left[\frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2}{n_1 + n_2 - 2} \right] &= \frac{1}{n_1 + n_2 - 2} \left[E \left(\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 \right) + E \left(\sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2 \right) \right] \\ &= \frac{(n_1 - 1)\sigma^2 + (n_2 - 1)\sigma^2}{n_1 + n_2 - 2} = \sigma^2. \end{aligned}$$

所以答案为 σ^2 .

16. (2006 年数学三) 设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{2} \cdot e^{-|x|}, \quad -\infty < x < +\infty.$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的简单随机样本, 其样本方差为 S^2 , 则 $E(S^2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 由 $E(S^2) = D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$, 且

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot \frac{1}{2} \cdot e^{-|x|} dx = 0,$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot e^{-|x|} dx = \int_0^{+\infty} x^2 \cdot e^{-x} dx = 2$$

$$\Rightarrow E(S^2) = 2.$$

所以答案为 2.

注释 考生应熟记结论: 样本方差 S^2 的数学期望 $E(S^2)$ 等于总体 X 的方差 $D(X)$.

17. (2010 年数学三) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 统计量 $T = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$, 则 $E(T) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 由 $E(X_i) = \mu, D(X_i) = \sigma^2, i = 1, 2, \dots, n$, 则

$$\begin{aligned} E(T) &= E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^2) = E(X_1^2) \\ &= D(X_1) + [E(X_1)]^2 = \sigma^2 + \mu^2. \end{aligned}$$

所以答案为 $\sigma^2 + \mu^2$.

19. (2015 年数学三) 设总体 $X \sim b(m, \theta)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值. 则 $E\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] =$ 【 】

(A) $(m-1)n\theta(1-\theta)$.

(B) $m(n-1)\theta(1-\theta)$.

(C) $(m-1)(n-1)\theta(1-\theta)$.

(D) $mn\theta(1-\theta)$.

解 已知总体 $X \sim b(m, \theta)$, 则 $D(X) = m\theta(1-\theta)$. 又由样本方差

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

且

$$E(S^2) = D(X) = m\theta(1-\theta)$$

$$\Rightarrow E\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] = (n-1) \cdot E(S^2) = (n-1)m\theta(1-\theta).$$

所以答案为(B).

18. (2011 年数学三) 设总体 X 服从参数为 $\lambda (\lambda > 0)$ 的泊松分布, $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 则对应的统计量

$$T_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad T_2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} X_i + \frac{1}{n} X_n,$$

有

【 】

- (A) $E(T_1) > E(T_2), D(T_1) > D(T_2)$. (B) $E(T_1) > E(T_2), D(T_1) < D(T_2)$.
 (C) $E(T_1) < E(T_2), D(T_1) > D(T_2)$. (D) $E(T_1) < E(T_2), D(T_1) < D(T_2)$.

解 由 $E(X_i) = \lambda, i=1, 2, \dots, n$, 则

$$E(T_1) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \lambda,$$

$$E(T_2) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} E(X_i) + \frac{1}{n} E(X_n) = \lambda + \frac{1}{n} \lambda$$

$$\Rightarrow E(T_1) < E(T_2).$$

由 $D(X_i) = \lambda, i=1, 2, \dots, n$, 且 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 则

$$D(T_1) = D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i) = \frac{1}{n} D(X_1) = \frac{\lambda}{n},$$

$$\begin{aligned} D(T_2) &= D\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} X_i + \frac{1}{n} X_n\right) = D\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} X_i\right) + D\left(\frac{1}{n} X_n\right) \\ &= \frac{1}{(n-1)^2} \sum_{i=1}^{n-1} D(X_i) + \frac{1}{n^2} D(X_n) = \frac{1}{n-1} D(X_1) + \frac{1}{n^2} D(X_n) \\ &= \frac{\lambda}{n-1} + \frac{\lambda}{n^2} > \frac{\lambda}{n} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow D(T_1) < D(T_2).$$

所以答案为(D).